

Rastro — sente, corrige e detecta

Apresentação I · AV1 · GAT108 Automação Avançada · UFLA

Juliano Cesar Ferreira Ramos
Andre Bueno Ocanha
João Paulo Silva

O que a camada 1 mede

Domínio: rede mesh entre Androids em áreas sem cobertura. Para a AV1, o nó precisa **sentir, corrigir e detectar** sem enviar nada para fora.

Fixo GNSS a cada 1 s: posição, velocidade (Doppler) e rumo, cada um com a acurácia de 68% que o receptor informa.

Acelerômetro a 50 Hz: aquisição contínua em serviço de primeiro plano.

Fonte da incerteza: multipercurso, geometria dos satélites, céu obstruído.

Fixo (RegistroFix)

tempo monotônico (ns) · UTC

latitude, longitude

r68 horizontal (m)

velocidade s (m/s) ± σs

rumo θ (°) ± σθ

provedor (gps / network)

Campo ausente fica vazio: nenhuma incerteza é inventada.

Memória estável durante a coleta

Duas estruturas, uma regra: a memória não cresce.

1 **Trajeto**
guarda somente as últimas posições.

2 **Buffer IMU**
guarda **500 leituras**, cerca de 10 segundos.

Chegou uma leitura e está cheio?
A mais antiga sai.



Quem lê o buffer recebe **uma cópia**: a leitura não se mistura com uma gravação em andamento.

Assim, o app pode ficar ligado por muito tempo sem aumentar o uso de memória.

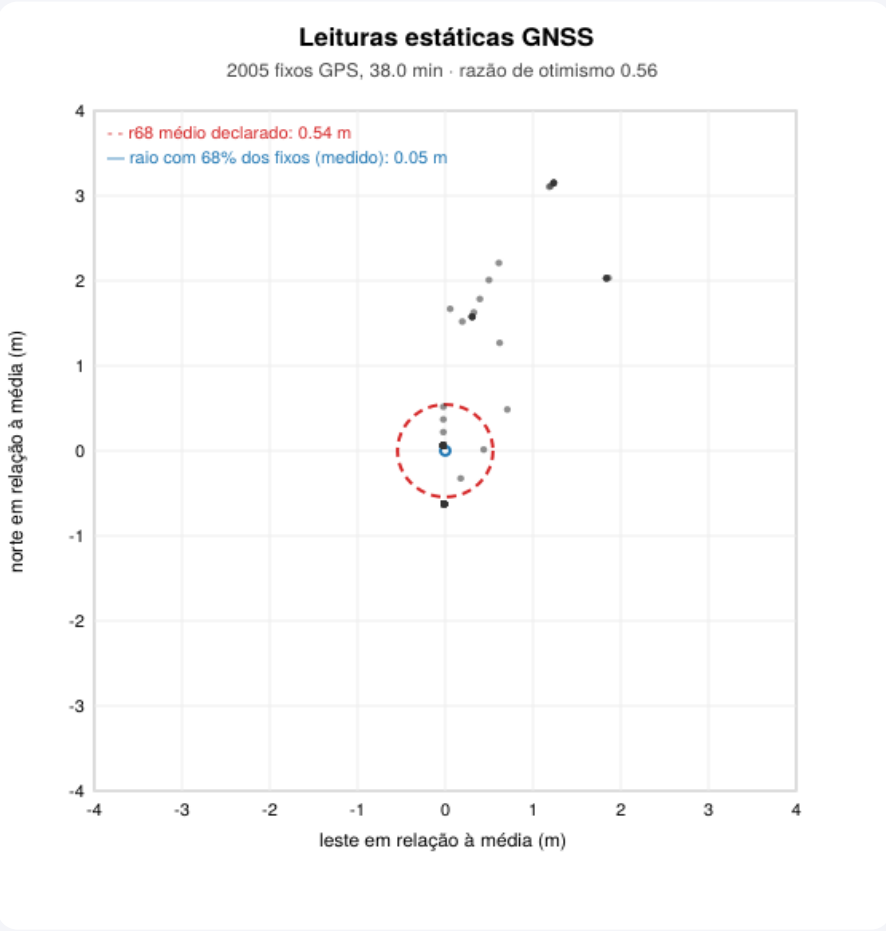
A precisão vem do próprio GPS

1. O GPS não entrega só a posição: ele também informa uma **margem de erro**.
2. O Android representa essa margem como um **círculo de precisão de 68%**.
3. Nós transformamos esse círculo em uma **medida de incerteza** para a correção.

6 m precisão (exemplo) → **≈ 4 m** de incerteza em cada direção

Com a velocidade é igual: usamos o valor, a direção e as margens informadas pelo sensor.

Se alguma margem não vier informada, o aplicativo **não inventa um número**. Assim, uma leitura incerta não é tratada como se fosse confiável.



Tracejado: precisão de 68% declarada pelo GPS

Reconciliação sob a restrição cinemática

$p_a(k+1) - p_a(k) - \frac{1}{2}(v_a(k) + v_a(k+1))\cdot\Delta t_k = 0$ a ∈ {leste, norte}

p = posição medida (m) · v = componente da velocidade (m/s) · Δt = intervalo entre fixos (s, relógio monotônico)

Linear nas medidas (Δt é conhecido): A·y = 0, A com 2(N−1) linhas e 4N colunas, N = 10 fixos

$\hat{y} = y - \Sigma\cdot A^T\cdot(A\cdot\Sigma\cdot A^T)^{-1}\cdot A\cdot y$

y = medidas · ŷ = reconciliadas · Σ = covariância do sensor · r = A·y = resíduo antes

A correção é proporcional a Σ: a medida mais incerta é a que mais se move.

Descartadas: mínimos quadrados sem peso (puxa igual a medida boa) · Kalman (exige Q arbitrado) · |Δp| = s·Δt (não linear, perde a direção)

Erro grosseiro: critério quantitativo

$z_j = |a_j| / \sqrt{W_{jj}}$ $a = y - \hat{y}$ (ajuste) · $W = \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot A \cdot \Sigma$

Sem erro grosseiro, $z_j \sim N(0,1)$.

Corte de Šidák: 40 medidas por janela; 1,96 em cada daria ~87% de falso alarme.

$\beta = 1 - (1 - \alpha)^{(1/n)}$, $z_{crítico} = \Phi^{-1}(1 - \beta/2) \approx 3{,}2$ ($\alpha = 5\%$, $n = 40$)

Passou do corte → retira o fixo, reconcilia de novo (até 3).

Limite: nas pontas da janela o erro é detectado, não localizado → janela deslizante.

Sem o detector, piora (4.7)

Salto de 30 m no fixo central:

vizinhos SEM detector: 2,94 m

vizinhos COM detector: 0,07 m

(distância RMS à reconciliação da janela limpa)

Coleta contínua, sem conflito

Acelerômetro
50 leituras por segundo

GPS
um fixo por segundo

Consumidor
organiza os dados

Registro
salva os dados

Buffer

Todas usam o mesmo buffer.

synchronized

synchronized funciona como um cadeado:
apenas uma parte mexe no buffer por vez.

Resultado no aparelho

36,3 min
com a tela bloqueada

50,1
leituras por segundo na IMU

Teste de corrida

10
execuções independentes

10 mil
leituras em cada uma

Nenhuma inconsistência observada.

Ensaio reprodutível e injeção de falhas

Semente fixa 20261020 — java.util.Random tem algoritmo especificado: mesmo resultado em qualquer JVM/Android.

Um gerador por (semente, rótulo): a ordem dos ensaios não muda os números.

Ruído: gaussiano extra, acurácia declarada inalterada (sensor otimista)

Perda: fixos retirados com probabilidade p (Δt cresce)

Salto: um fixo deslocado de J metros em direção sorteada (o erro grosseiro)

Onde a detecção começa a falhar: menor salto com ≥ 90% de detecção = 5 m

Falso alarme sem salto: 0%

MVP ao vivo — o caminho do dado

1. **Aparelho bloqueado** notificação na tela de bloqueio: fixos GNSS, IMU e tempo subindo (ativado 30+ min antes; "Permitir o tempo todo", economia de energia desligada)
2. **Ensaio AV1** toque longo no status → bloco de aquisição ao vivo
3. **Reprodução ×10** registro da caminhada, salto de 30 m, semente 20261020
4. **Resíduo na tela** RMS antes → depois (≈ 10^{-15} m), γ contra χ^2 95%
5. **Erro grosseiro** "ERRO GROSSEIRO no fixo N ← o salto injetado"
6. **Falha de propósito** salto abaixo do mínimo detectável: passa sem ser detectado

Resultados com condição de medição

Grandeza	Condição	Valor
Testes de unidade	gradlew test	ver testes_unidade.md
Teste de corrida	10 execuções independentes	ver corrida_10_execucoes.md
Aquisição bloqueada	maior trecho contínuo	36,3 min · IMU 50,1 Hz · 0 leituras perdidas
GPS com a tela apagada	mesmo trecho; antes da D-23 entre parênteses	87% do tempo (62%) · sem GPS, rede a cada ≤ 20 s
Consumo	bateria durante o trecho	5,0 %/h
Razão de otimismo	parado; 99% dos fixos retidos	0,56 (não mede o ruído)
Resíduo RMS	85 janelas reais da caminhada	0,24 m → 2e-15 m
Salto mínimo detectável	≥ 90% de detecção	5 m

Aparelho: Samsung SM-S926B · coletas: 22/10/2026, campus da UFLA (sessão bloqueada de 21h12 fora do campus, coordenadas deslocadas) · scripts\av1_evidencias.ps1 · semente 20261020

Limitações e próximo passo

O que não sabemos ainda

Sem verdade de campo: a referência é a janela limpa reconciliada.

Erro de GNSS é correlacionado no tempo: γ não é exatamente χ^2.

Sem localização em segundo plano o GPS parava ~3 min após apagar a tela; com ela, 87% do tempo e uma pausa de 4,5 min sem causa conhecida.

Parado, o receptor retém a posição: o ensaio estático não mede o ruído.

Registro em claro até a cifragem da AV2.

AV2

Pedir a localização em segundo plano no app; consumidor IMU com taxa fixa (D-22)

C_i medido e escalonabilidade das 4 tarefas periódicas

Aprendizado online dos encontros de rede

Agente com RuleEngine e modelo removível

AES-GCM com chave no Keystore e frota com deriva de relógio